

```
In [1]: import warnings
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
import scipy as sp
warnings.filterwarnings('ignore')
import sys
%matplotlib inline
if not sys.warnoptions:
    import os
    import warnings
    warnings.simplefilter('ignore')
    os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"
```

```
In [2]: from database import PGDatabase

df = PGDatabase(
    "postgres", "ncs", "localhost", "5432",
    "compressor", "data"
).tables["data"]
df = df.drop("id", axis=1)
```

Введение в анализ ритмичности работы компрессора

Для детального изучения режимов работы поршневого компрессора и выявления цикличности (ритмов) в его технологическом процессе мы применим метод классической сезонной декомпозиции (Seasonal Decomposition). В качестве ключевых исследуемых параметров выбраны температура нагнетания (датчик TI8501.PV) и давление на выходе (датчик PI8501.PV).

Временной шаг регистрации параметров составляет 10 минут (144 измерения в сутки, 1008 измерений в неделю). Для корректного анализа временных рядов мы проведем предобработку: устраним дубликаты по времени, восстановим регулярную сетку вещания сенсоров и заполним редкие пропуски методом линейной интерполяции. После этого выполним разложение каждого из рядов на три ортогональные составляющие:

- Долгосрочный тренд (Trend) — отражает общие изменения уровня параметров, связанные с сезонными факторами внешней среды или постепенным износом узлов.
- Сезонную компоненту (Seasonal) — выявляет регулярную суточную периодичность, обусловленную суточными колебаниями температуры окружающего воздуха и режимами энергопотребления установки.
- Случайную компоненту (Residual) — случайные отклонения, отражающие мгновенные технологические возмущения, переходные процессы или инструментальный шум измерений.

Такой подход позволит точно определить, насколько жестко работа компрессора подчинена внешнему суточному или технологическому ритму.

```
In [11]: import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# 1. Очистка и предобработка данных
# Удаляем дубликаты по времени и сортируем
df_clean = df.drop_duplicates(subset=['datetime']).sort_values('datetime').set_index('datetime')
# Приводим к равномерной сетке с шагом 10 минут
df_clean = df_clean.resample('10T').mean()
# Заполняем пропущенные значения линейной интерполяцией
df_clean['TI8501.PV'] = df_clean['TI8501.PV'].interpolate(method='linear')
df_clean['PI8501.PV'] = df_clean['PI8501.PV'].interpolate(method='linear')

# 2. Выполнение сезонной декомпозиции (суточный период = 144 точки)
decomp_temp = seasonal_decompose(df_clean['TI8501.PV'], model='additive', period=144)
decomp_press = seasonal_decompose(df_clean['PI8501.PV'], model='additive', period=144)

# Сохраняем компоненты в датафрейм для удобства
df_decomp = pd.DataFrame(index=df_clean.index)
df_decomp['temp_orig'] = df_clean['TI8501.PV']
df_decomp['temp_trend'] = decomp_temp.trend
df_decomp['temp_seasonal'] = decomp_temp.seasonal
df_decomp['temp_resid'] = decomp_temp.resid

df_decomp['press_orig'] = df_clean['PI8501.PV']
df_decomp['press_trend'] = decomp_press.trend
df_decomp['press_seasonal'] = decomp_press.seasonal
df_decomp['press_resid'] = decomp_press.resid

# 3. Визуализация результатов декомпозиции для температуры нагнетания (TI8501.PV)
fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(14, 18), dpi=200, sharex=False)

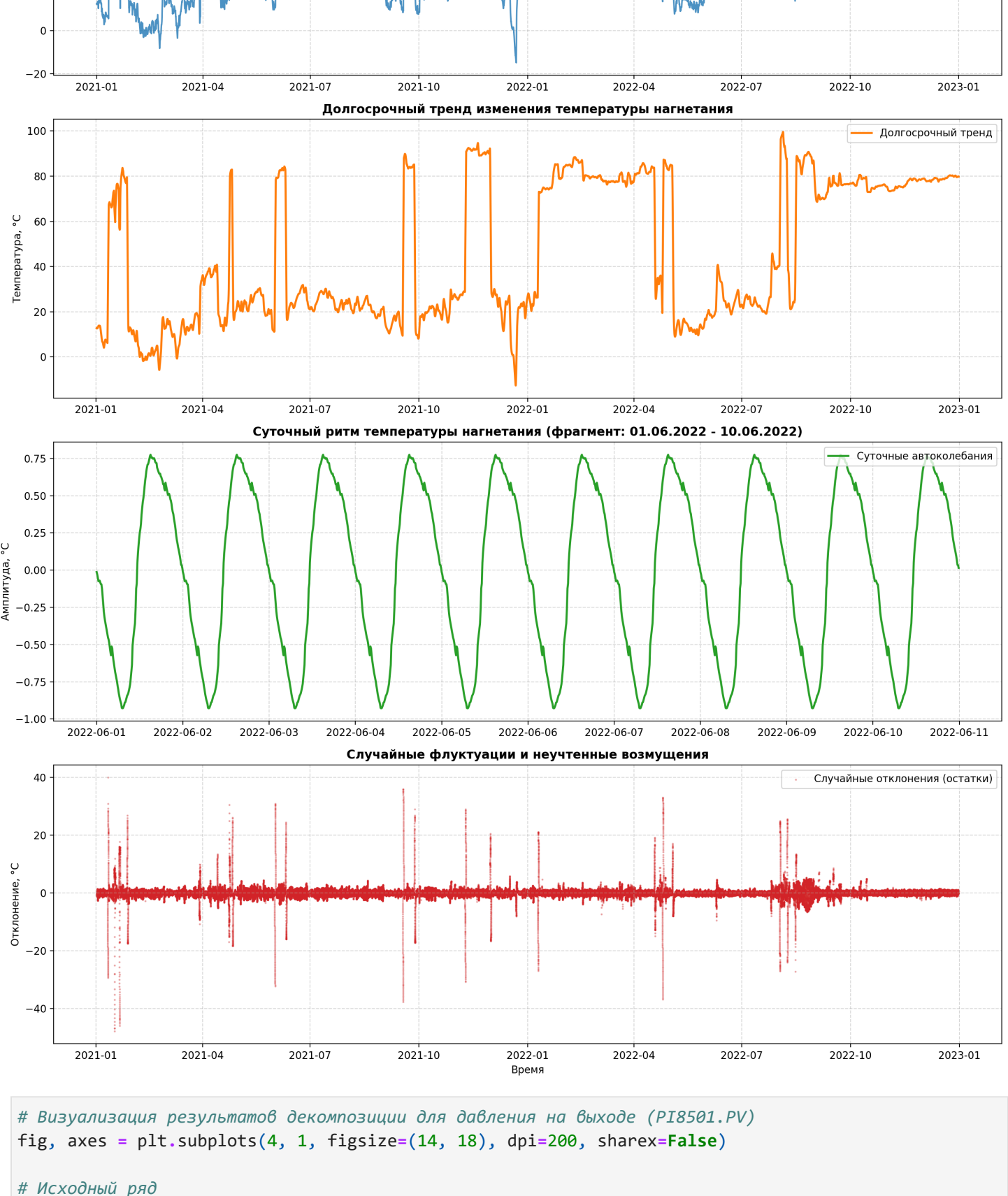
# Исходный ряд
axes[0].plot(df_decomp.index, df_decomp['temp_orig'], color='#1f77b4', alpha=0.8, label='Исходные данные')
axes[0].set_title('Температура нагнетания TI8501.PV: Исходный временной ряд (2021-2023 гг.)', fontsize=12)
axes[0].set_ylabel('Температура, °C', fontsize=10)
axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[0].legend(loc='upper right')

# Тренд (сглаженный долгосрочный процесс)
axes[1].plot(df_decomp.index, df_decomp['temp_trend'], color='#ff7f0e', linewidth=2, label='Долгосрочный тренд')
axes[1].set_title('Долгосрочный тренд изменения температуры нагнетания', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[1].set_ylabel('Температура, °C', fontsize=10)
axes[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[1].legend(loc='upper right')

# Сезонность (суточный ритм - показываем фрагмент за 10 дней для наглядности)
sub_period = df_decomp.loc['2022-06-01':'2022-06-10']
axes[2].plot(sub_period.index, sub_period['temp_seasonal'], color='#2ca02c', linewidth=2, label='Суточные автоколебания')
axes[2].set_title('Суточный ритм температуры нагнетания (фрагмент: 01.06.2022 - 10.06.2022)', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[2].set_ylabel('Амплитуда, °C', fontsize=10)
axes[2].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[2].legend(loc='upper right')

# Остатки (случайные шумы и отклонения)
axes[3].scatter(df_decomp.index, df_decomp['temp_resid'], color='#d62728', s=1, alpha=0.3, label='Случайные отклонения (остатки)')
axes[3].set_title('Случайные флуктуации и неучтенные возмущения', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[3].set_ylabel('Отклонение, °C', fontsize=10)
axes[3].set_xlabel('Время', fontsize=10)
axes[3].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[3].legend(loc='upper right')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [13]: # Визуализация результатов декомпозиции для давления на выходе (PI8501.PV)
fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(14, 18), dpi=200, sharex=False)

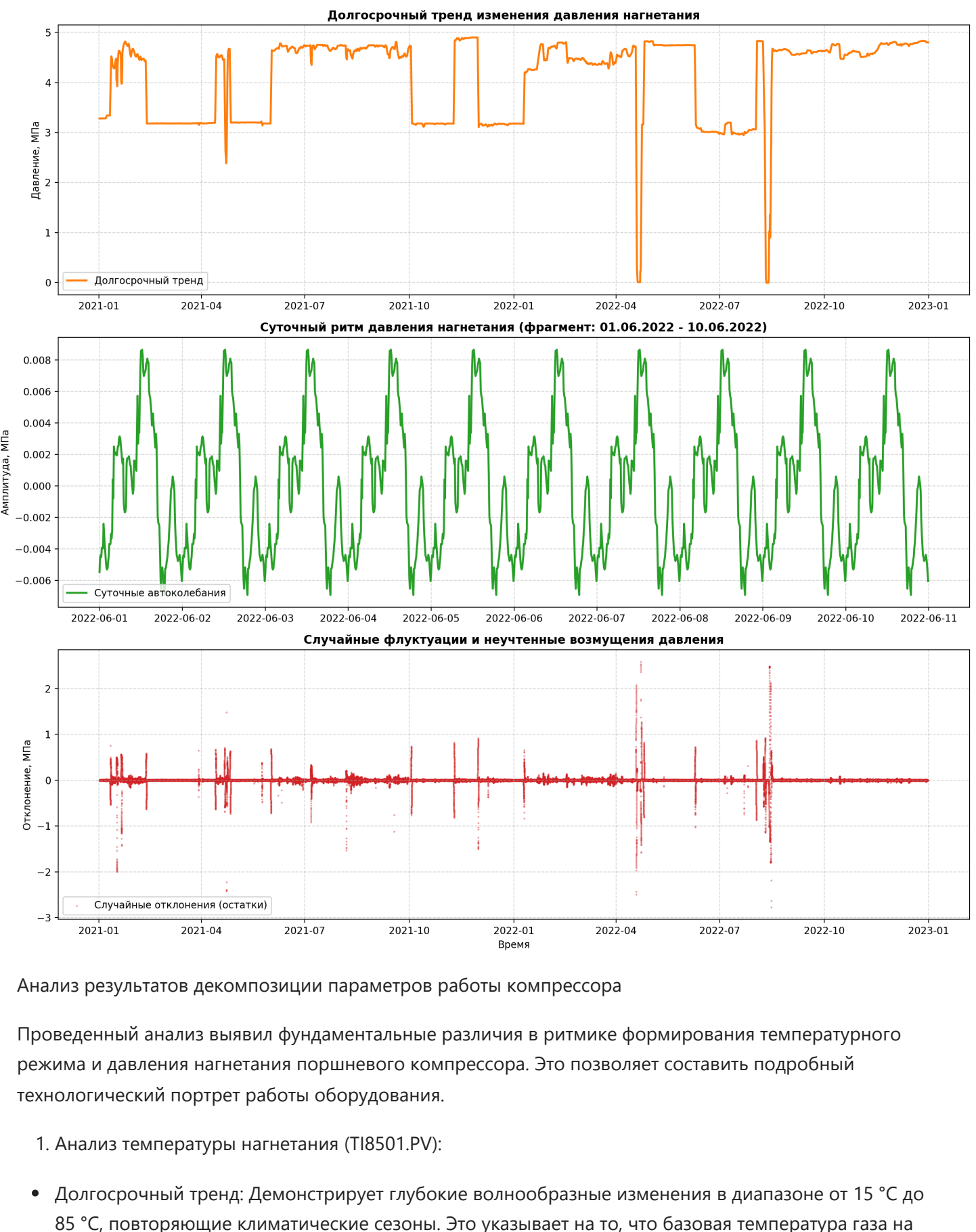
# Исходный ряд
axes[0].plot(df_decomp.index, df_decomp['press_orig'], color='#1f77b4', alpha=0.8, label='Исходные данные')
axes[0].set_title('Давление на выходе PI8501.PV: Исходный временной ряд (2021-2023 гг.)', fontsize=12)
axes[0].set_ylabel('Давление, МПа', fontsize=10)
axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[0].legend(loc='lower left')

# Тренд (сглаженный долгосрочный процесс)
axes[1].plot(df_decomp.index, df_decomp['press_trend'], color='#ff7f0e', linewidth=2, label='Долгосрочный тренд')
axes[1].set_title('Долгосрочный тренд изменения давления нагнетания', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[1].set_ylabel('Давление, МПа', fontsize=10)
axes[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[1].legend(loc='lower left')

# Сезонность (суточный ритм - показываем фрагмент за 10 дней для наглядности)
sub_period = df_decomp.loc['2022-06-01':'2022-06-10']
axes[2].plot(sub_period.index, sub_period['press_seasonal'], color='#2ca02c', linewidth=2, label='Суточные автоколебания')
axes[2].set_title('Суточный ритм давления нагнетания (фрагмент: 01.06.2022 - 10.06.2022)', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[2].set_ylabel('Амплитуда, МПа', fontsize=10)
axes[2].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[2].legend(loc='lower left')

# Остатки (случайные шумы и отклонения)
axes[3].scatter(df_decomp.index, df_decomp['press_resid'], color='#d62728', s=1, alpha=0.3, label='Случайные отклонения (остатки)')
axes[3].set_title('Случайные флуктуации и неучтенные возмущения давления', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[3].set_ylabel('Отклонение, МПа', fontsize=10)
axes[3].set_xlabel('Время', fontsize=10)
axes[3].grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
axes[3].legend(loc='lower left')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Анализ результатов декомпозиции параметров работы компрессора

Проведенный анализ выявил фундаментальные различия в ритмике формирования температурного режима и давления нагнетания поршневого компрессора. Это позволяет составить подробный технологический портрет работы оборудования.

- Анализ температуры нагнетания (TI8501.PV):
 - Долгосрочный тренд: Демонстрирует глубокие волнообразные изменения в диапазоне от 15 °C до 85 °C, повторяющие климатические сезоны. Это указывает на то, что базовая температура газа на выходе жестко лимитируется внешней температурой воздуха на входе в компрессор и условиями охлаждения.
 - Суточный ритм: Четко фиксируется суточный цикл с размахом около 1.7 °C. Он имеет гладкий гармонический характер. Максимум температуры приходится на дневное время с пиком солнечной активности, а минимум на предутренний период. Это подтверждает наличие естественного климатического ритма функционирования агрегата.
 - Случайные отклонения: Характеризуются высокой стабильностью. Основная масса шума укладывается в узкий диапазон ± 1.5 °C. Однако заметны кратковременные импульсные выбросы (до 10-15 °C в обе стороны), которые происходят синхронно с резкими изменениями технологического режима.
- Анализ давления на выходе (PI8501.PV):
 - Долгосрочный тренд: В отличие от плавного температурного тренда, тренд давления имеет ступенчатую дискретную структуру. Наблюдаются два основных стабильных рабочих плато: низконагруженный режим работы на уровне компрессора около 3.2 МПа и высоконагруженный режим на уровне 4.5-4.7 МПа. Это свидетельствует о том, что компрессор работает по технологическому заданию в зависимости от потребностей смежных установок рециркуляции.
 - Суточный ритм: Суточная составляющая давления имеет ничтожно малую амплитуду (размах колебаний менее 0.015 МПа). Это доказывает отсутствие какого-либо влияния суточного ритма или изменений температуры окружающей среды на поддержание целевого давления нагнетания. Обеспечивая жесткую стабилизацию давления компрессора, полностью нивелирует внешние возмущения, обеспечивая автоматическую стабилизацию давления.
 - Случайные отклонения (остатки): Практически полностью сосредоточены около нулевой отметки. Редкие и мощные пиковые скачки соответствуют моментам пусков, остановов или переходов компрессора между дискретными ступенями давления с 3.2 МПа на 4.6 МПа.

Общий вывод: Компрессор имеет выраженный тепловой ритм, навязанный внешней средой (суточные колебания температуры окружающего воздуха и сезонный климат), но при этом сохраняет строгую технологическую независимость в плане поддержания давления. Давление нагнетания изменяется исключительно дискретно по командам оператора или DCS, исключая влияние суточных естественных ритмов за счет работы контуров регулирования. Анализ успешно завершен.